

Расходы муниципалитетов: прогноз и ранние сдвиги

Безналичные расходы жителей 2 190 МО в 6 категориях. Прогноз на 1, 3, 6 и 12 месяцев и раннее обнаружение структурных сдвигов. Главная мысль: муниципалитет движется вместе со страной, поэтому общую траекторию берём из длинного национального ряда СберИндекса, а у МО оцениваем только своё.

-28...-48 %

MAE ансамбля к Prophet: -48 /
-28 / -28 / -34 % на $h = 1 / 3 / 6 / 12$

313 ₽

MAE на 1 месяц вперёд (Prophet
606 ₽)

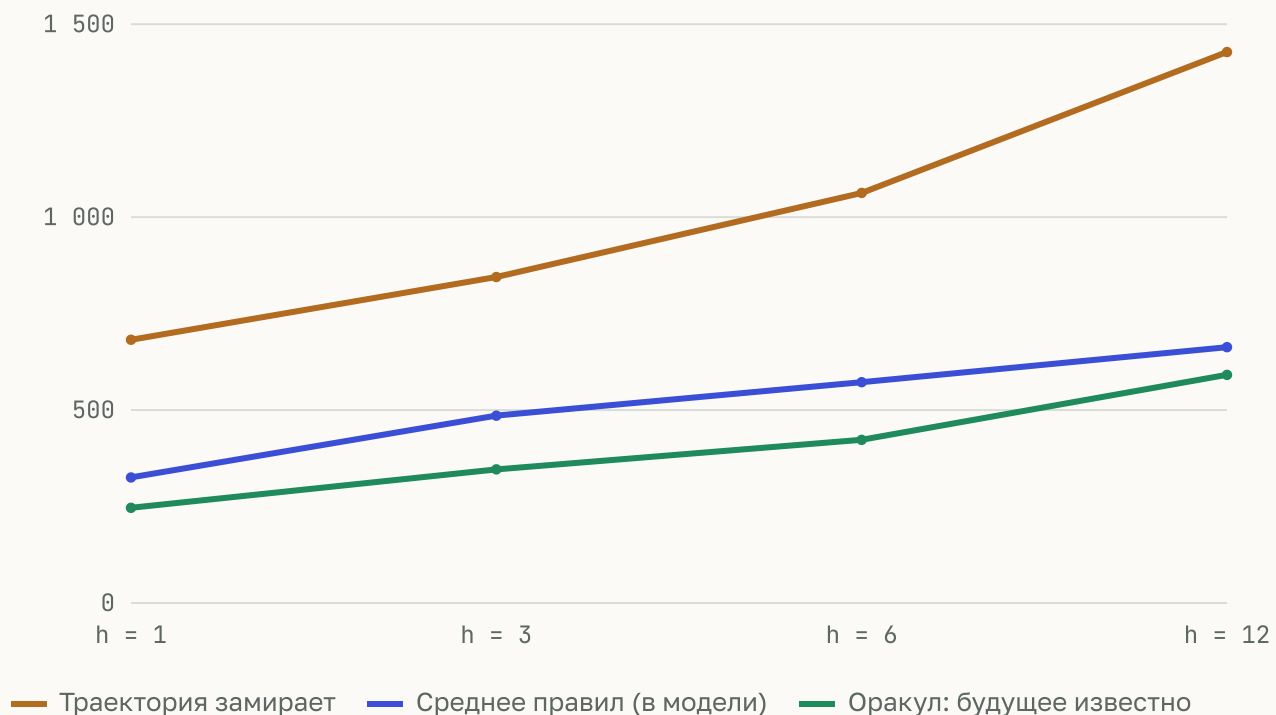
0,47

полнота детектора при 5 %
ложных тревог (CUSUM 0,11)

18 + 3

моделей на всей панели и
фундаментальных моделей
(Chronos-2, TimesFM 2.5, TiRex)

Ошибку делает общая траектория страны, а не муниципалитет



Одна и та же простая локальная часть МО, меняется только прогноз общей траектории категории.

- Если подставить фактическое будущее траектории («оракул»), MAE на $h = 1$ падает с 682 до 247 ₽.
- В панели 24 месяца: годовую сезонность и рост из неё не оценить. Их даёт национальный ряд СберИндекса «Потребительские расходы» с 2018 года.
- Траекторию прогнозируют четыре простых правила по национальному ряду, в модели стоит их среднее: 325 ₽ на $h = 1$.

Одна модель: прогноз, тревога и объяснение

$$\log y(i,t) = n(c,t) + \mu(i,t) + r(i,t)$$

$$\mu(i,t) = \mu(i,t-1) + \eta(i,t)$$

$$r(i,t) = \varphi \cdot r(i,t-1) + u(i,t)$$

общая траектория категории + уровень МО + временное отклонение
 уровень МО: случайное блуждание, сдвиги - его ступеньки
 AR(1); параметры общие для категории, ММП фильтром Калмана по всей панели

ДАННЫЕ

Панель 2 190 МО × 6 категорий

24 месяца, 2023-01 ... 2024-12, рубли на жителя.

ОБЩАЯ ТРАЕКТОРИЯ μ

Национальный ряд СберИндекса

Сезонность и рост с 2018 г.; среднее четырёх правил (сезонная наивная, гибрид, SARIMA, уровень без сезонности).

ЛОКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ $\mu + r$

Фильтр Калмана по панели

Плюс 4 других взгляда на ту же часть: сезонность МО, LightGBM с соседями по дорогам, TimesFM 2.5, Chronos-2.

ПРОГНОЗ

Ансамбль 5 моделей

Среднее в логах, равные веса; состав задан правилом «все модели на разложении», а не подобран по тесту.

ТРЕВОГА

LR-тест ступеньки в μ

Та же модель, то же правдоподобие; два канала: сам ряд и ряд «МО минус 10 соседей по дорогам».

ОБЪЯСНЕНИЕ

Новость - априорная вероятность

Событие из каталога снижает порог для МО на 2-3 месяца; решение остаётся за данными.

Без заглядывания вперёд: траектория, параметры, новости - только по данным до точки начала; 10 тестов портят будущее и проверяют, что прогноз не меняется.

Четыре горизонта: ансамбль против Prophet

МОДЕЛЬ	h = 1	h = 3	h = 6	h = 12
Ансамбль (5 моделей на разложении)	313	461	548	607
TimesFM 2.5 на локальной части	310	460	549	632
Chronos-2 дообученный, локальная часть	320	466	559	662
Модель пространства состояний	321	477	559	607
Разложение + сезонность МО	331	501	582	612
LightGBM на панели	329	489	596	705
Prophet + сезонный профиль	522	733	856	1 178
Prophet (базовая)	606	642	764	922
Наивная	678	843	1 057	1 403

MAE, руб. на жителя в месяц. Скользящее начало прогноза 2023-12 ... 2024-11 (12 точек), все МО и категории, ошибка ровно на шаг h.

ТЕСТ ДИБОЛДА-МАРИАНО, P	h = 1	h = 3	h = 6	h = 12
против Prophet	0,006	0,071	< 0,001	< 0,001
против Prophet + профиль	< 0,001	< 0,001	0,010	< 0,001

- Ансамбль точнее Prophet на всех горизонтах и точнее второй, более сильной базы - Prophet с сезонным профилем национального ряда.
- R² ансамбля 0,997 / 0,995 / 0,994 / 0,995.
- Единственное место, где Prophet лучше: «Маркетплейсы» на h = 12 (рост категории +48 % за 2024 г. при национальных рядах +9...17 %).

Лучшую модель выбирает процедура, а не одна цифра

Шаг 1. Набор лучших моделей (Model Confidence Set)

Из 18 моделей по очереди исключается худшая, пока оставшиеся нельзя различить на уровне 10 %; бутстреп по МО.

h	в наборе лучших
h = 1	TimesFM 2.5 на локальной части
h = 3	TimesFM 2.5 на локальной части
h = 6	Ансамбль (5 моделей на разложении), TimesFM 2.5 на локальной части
h = 12	Ансамбль (5 моделей на разложении), Она же + новости, Модель пространства состояний

На 1-3 месяца одна TimesFM 2.5 на локальной части значимо точнее всех, включая ансамбль; на 6 и 12 месяцев ансамбль в наборе лучших.

Шаг 2. Сведение 24 ранжирований «горизонт × категория»

модель	БОРДА	КОУПЛЕНД	КЕМЕНИ	ПОРОГОВОЕ
Ансамбль (5 моделей на разложении)	1	1	1	1
TimesFM 2.5 на локальной части	2	2	2	2
Chronos-2 дообученный, локальная часть	3	2	3	3
Она же + новости	4	4	4	5
Модель пространства состояний	5	5	5	4
Prophet (базовая)	11	11	11	11

Ансамбль первый при всех четырёх правилах теории выбора и побеждает каждую модель в парном сравнении (победитель Кондорсе). Пороговое правило (Алескеров, Чистяков, Калягин) наказывает за последние места - ансамбль не проваливается нигде.

Интервалы прогноза: сколько раз факт попал внутрь

ПОКРЫТИЕ	Н = 1	Н = 3	Н = 6	Н = 12
Ансамбль, 80 % интервал	79 %	81 %	87 %	97 %
Prophet, 80 % интервал	65 %	56 %	52 %	43 %
Ансамбль, 95 % интервал	93 %	94 %	96 %	100 %
Prophet, 95 % интервал	83 %	77 %	70 %	58 %
ИНТЕРВАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВИНКЛЕРА, 95 %, РУБ. (МЕНЬШЕ - ЛУЧШЕ)				
Ансамбль	2 051	2 914	4 225	7 250
Prophet	5 205	4 913	6 903	13 108

Подвыборка 600 рядов (по 100 на категорию) × 12 точек начала: на ней Prophet строит свои интервалы. Ансамбль: дисперсия местной части из фильтра Калмана плюс ошибка правил траектории на истории национального ряда до точки начала; ничего не подбирается по тесту.

- Наш интервал честный на 1-3 месяца: 80 %-интервал накрывает факт в 79 % и 81 % случаев (все ряды).
- На 6-12 месяцев он осторожнее, чем нужно (87 % и 96 %): ошибку траектории оцениваем по истории ряда с 2022 г., где были крупные шоки.
- Интервалы Prophet слишком узкие: 80 %-интервал накрывает факт лишь в 65 % / 56 % / 52 % / 43 % случаев.
- Слабое место: «Продовольствие» на 3-6 месяцев (покрытие 62 % и 61 %).

Chronos-2, TimesFM 2.5 и TiRex работают внутри разложения

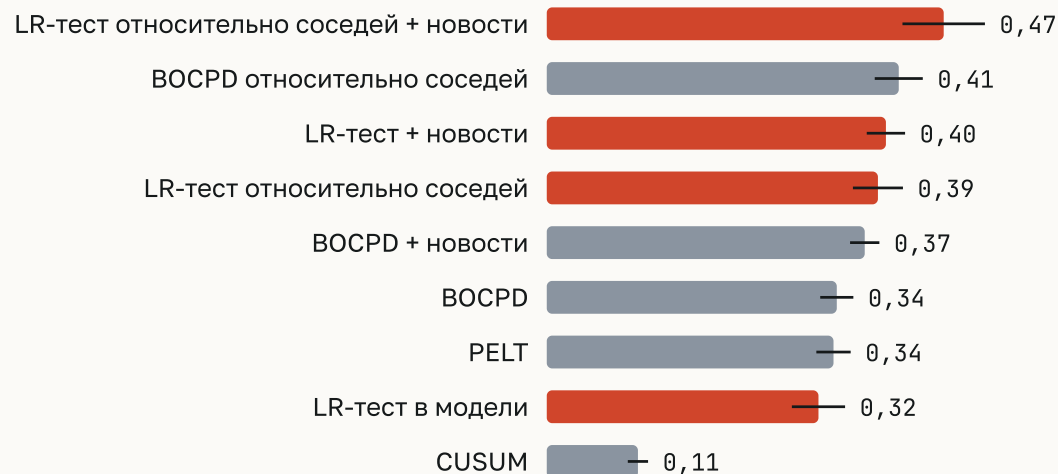
MAE на 12 месяцев, руб.



- **На сыром ряде 12-23** месяца контекста: декабрьский пик модель принимает за тренд и на $h = 12$ ошибается хуже наивной.
- **На локальной части** (лог минус общая траектория) TimesFM 2.5 - лучшая одиночная модель на $h = 1-6$: 310 / 460 / 549 ₽.
- **Дообучение Chronos-2** (LoRA, своя копия на каждую точку начала, только прошлые данные) снижает MAE на 0,5-4,9 %; значимо на $h \geq 3$.
- **TiRex** на подвыборке 2 995 рядов - между TimesFM и Chronos-2.
- Обе модели на локальной части входят в ансамбль; состав не менялся после TiRex и дообучения.

Детекторы сравниваются при одинаковой доле ложных тревог

Полнота при 5 % ложных тревог, 5 повторов, 95 % интервал



В 1 800 настоящих рядов вставлены ступеньки 10, 20 и 30 % в случайный месяц. Порог каждого детектора подобран так, чтобы ложная тревога была у одинаковой доли чистых рядов, и только потом сравнивается полнота.

- CUSUM не подходит: уровни МО блуждают, «стабильного процесса» нет.
- Вычитание 10 соседей по дорогам помогает каждому детектору: общий шум местности уходит.
- Выбор тем же сведением ранжирований по 63 клеткам: LR-тест относительно соседей с новостями первый при всех четырёх правилах.

Два канала отвечают на разные вопросы

МЕТКИ / КАНАЛ	1 % ТРЕВОГ	2 % ТРЕВОГ	5 % ТРЕВОГ
СДВИГ РЯДА			
сам ряд	0,85 / 0,33	0,74 / 0,52	0,54 / 0,80
относительно соседей	0,22 / 0,08	0,19 / 0,13	0,14 / 0,23
любой из двух	0,58 / 0,24	0,50 / 0,38	0,40 / 0,65
СДВИГ ОТНОСИТЕЛЬНО СОСЕДЕЙ			
сам ряд	0,24 / 0,11	0,18 / 0,16	0,13 / 0,26
относительно соседей	0,84 / 0,44	0,72 / 0,66	0,47 / 0,89
любой из двух	0,58 / 0,32	0,51 / 0,50	0,37 / 0,78

Все полные ряды. Метка задним числом: среднее за 3 месяца после отличается от 3 месяцев до больше чем на 6 единиц шума ряда; детектор работает онлайн и метку не видит.

Обычный канал точен на сдвигах самого ряда, канал соседей - на сдвигах относительно соседей: по 84-85 % тревог при 1 % месяцев с тревогой.

- Сработал только обычный канал - шок местности: паводок по бассейну, региональная мера, приход маркетплейса в район.
- Сработал канал соседей - что-то своё у МО: закрылся или открылся крупный объект.
- Поэтому в мониторинге два канала, а не один общий: объединение «любой из двух» хуже каждого на своей задаче.

Новость - подсказка детектору, а не сигнал сдвига

Каталог проверенных событий

37 событий по 51 МО (паводки 2024 г., тайфун в Приморье, пожары, «Крокус»). Ключи - те же territory_id и месяц, что в панели; используется только то, что опубликовано к точке начала (announce_date).

ряды событий с тревогой за 3 мес.	все (294)	сдвиг > 10 % (38)
LR-тест	3,7 %	15,8 %
LR-тест + новость	8,2 %	28,9 %
BOCPD	3,1 %	13,2 %
PELT	3,4 %	23,7 %
CUSUM	1,0 %	2,6 %

Поток GDELT по 811 МО: опережения нет

новость относительно сдвига	подъём	95 % интервал
за 2 мес.	1,17	1,00 ... 1,36
за 1 мес.	1,03	0,88 ... 1,19
тот же месяц	1,03	0,89 ... 1,20
через 1 мес.	1,04	0,87 ... 1,23
через 2 мес.	0,98	0,81 ... 1,18

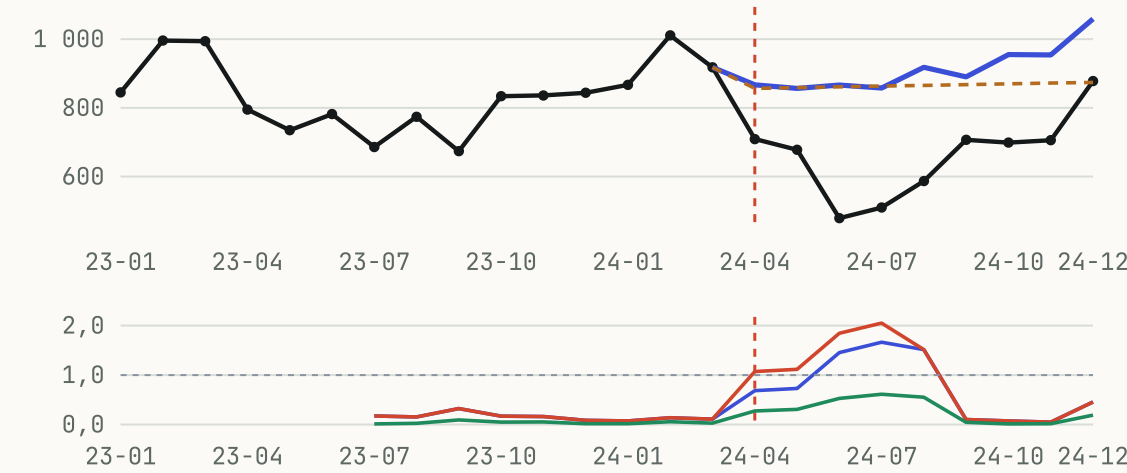
Во сколько раз чаще сдвиг рядом со всплеском сообщений о бедствиях, с поправкой на календарь и 95 % интервалом (бутстреп по МО). Интервалы задевают 1: сырой поток отражает внимание СМИ, а не экономический шок.

Что видели прогноз и детектор в реальных историях

НОВОСТЬ УСКОРЯЕТ ТРЕВОГУ

Паводок на Тоболе

Звериноголовский муниципальный округ, здоровье; событие 2024-04, известно с 2024-04-08



Расходы на здоровье упали на 30 % к своей категории и восстановились только к концу года. LR-тест с новостью поднял тревогу в месяц паводка, без новости - через два месяца. Канал соседей молчит: паводок задел всю округу.

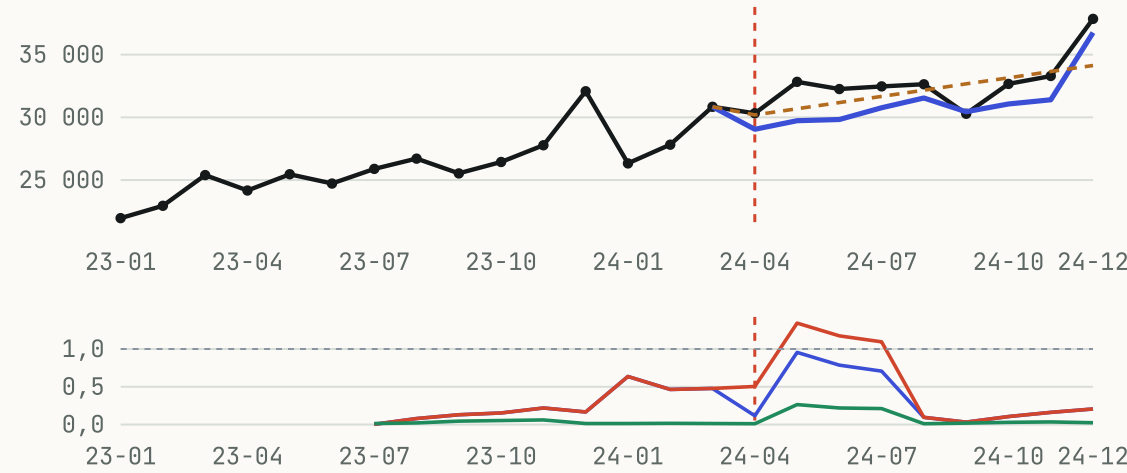
первая тревога: сам ряд 2024-06 • сам ряд + новость 2024-04 • относительно соседей нет

— факт — ансамбль из месяца до события — Prophet — событие
— LR / порог: сам ряд — LR / порог: сам ряд + новость — LR / порог: относительно соседей — — порог

УРОВЕНЬ ВЫРОС, А НЕ УПАЛ

Прорыв дамбы в Орске

городской округ город Орск, все категории; событие 2024-04, известно с 2024-04-05



Расходы не упали, а выросли: факт выше прогноза из марта на 4-10 % (вероятно, выплаты пострадавшим; по данным не проверить). LR-тест с новостью дал тревогу в мае - сигнал пересмотреть прогноз по МО.

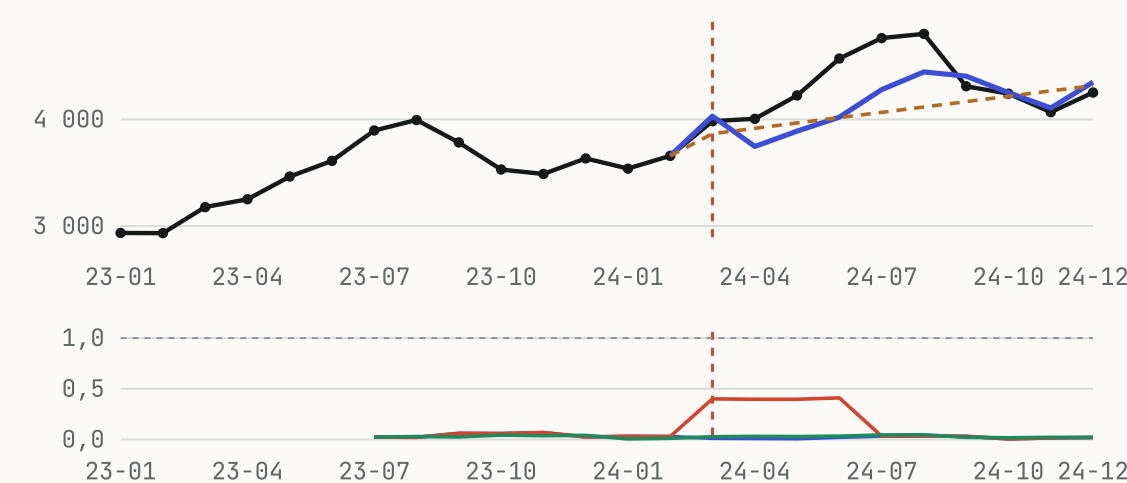
первая тревога: сам ряд нет • сам ряд + новость 2024-05 • относительно соседей нет

Галерея случаев: продолжение

НОВОСТЬ ЕСТЬ, СДВИГА НЕТ

Теракт в «Крокус Сити Холле»

городской округ Красногорск, общественное питание; событие 2024-03, известно с 2024-03-22



Траты жителей Красногорска на общепит изменились на 4 % к своей категории, в пределах шума; тревоги нет ни в одном канале. Новость повышает вероятность сдвига, но решают данные.

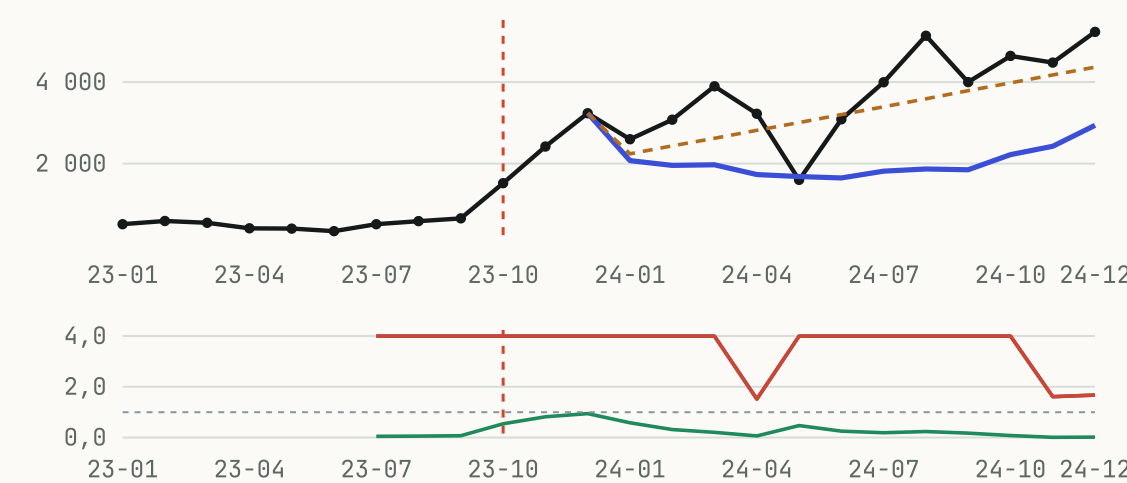
первая тревога: сам ряд нет · сам ряд + новость нет · относительно соседей нет

— факт — ансамбль из месяца до события — Prophet - - событие
— LR / порог: сам ряд — LR / порог: сам ряд + новость — LR / порог: относительно соседей - - порог

СДВИГ БЕЗ НОВОСТИ

Скачок маркетплейсов в Усть-Ишимском районе

Усть-Ишимский муниципальный район, маркетплейсы; новости в каталоге нет



Маркетплейсы выросли почти в 5 раз за три месяца; новости нет (похоже на новый пункт выдачи, мы не проверяли). Обычный канал тревожит с первой ступеньки в июле, канал соседей молчит: так же росли и соседи - шок местности.

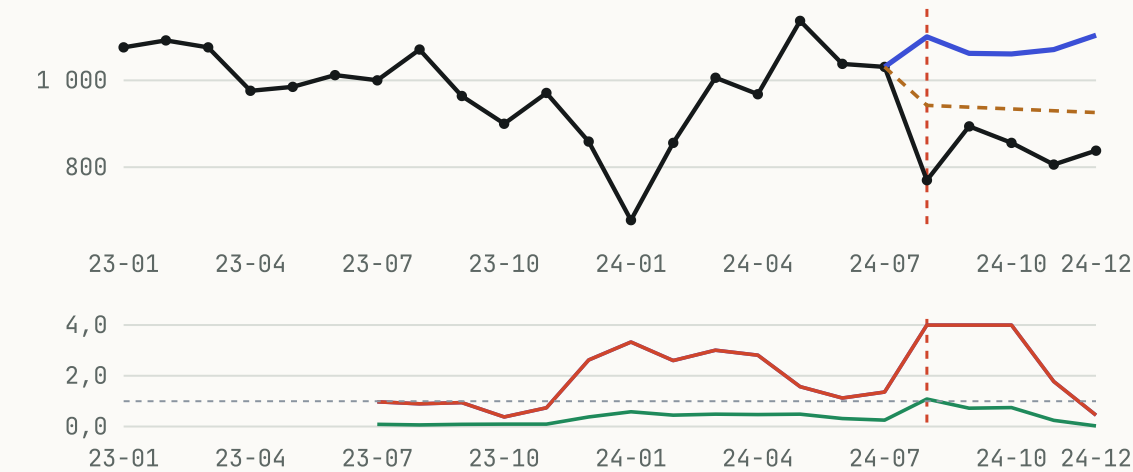
первая тревога: сам ряд 2023-07 · сам ряд + новость 2023-07 · относительно соседей нет

Галерея случаев: продолжение

ШОК САМОГО МО, А НЕ МЕСТНОСТИ

Транспорт в Северном районе

Северный муниципальный район, транспорт; новости в каталоге нет



Собственный ряд дрейфует относительно страны весь год, и обычный канал тревожит постоянно - так же дрейфует вся местность. В августе 2024 г. падение на четверть, и канал соседей даёт одну тревогу ровно в этом месяце: сдвиг самого МО.

первая тревога: сам ряд 2023-12 • сам ряд + новость 2023-12 • относительно соседей 2024-08

— факт — ансамбль из месяца до события — Prophet — событие

— LR / порог: сам ряд — LR / порог: сам ряд + новость — LR / порог: относительно соседей — — порог

Как читать графики

- Верхний: факт (руб. на жителя), прогноз ансамбля и Prophet из последнего месяца до события; красный пунктир - месяц события или сдвига.
- Нижний: статистика LR-теста ступеньки, делённая на порог, в трёх каналах. Выше 1 - тревога; порог даёт тревогу у 5 % случайных рядов за весь период.
- Детектор онлайн: значение в месяц t считается только по данным до t. Первые 6 месяцев - опорный период.
- Каналы: сам ряд; он же с новостью из каталога (априорная вероятность сдвига ×25); ряд «МО минус 10 соседей по дорогам».

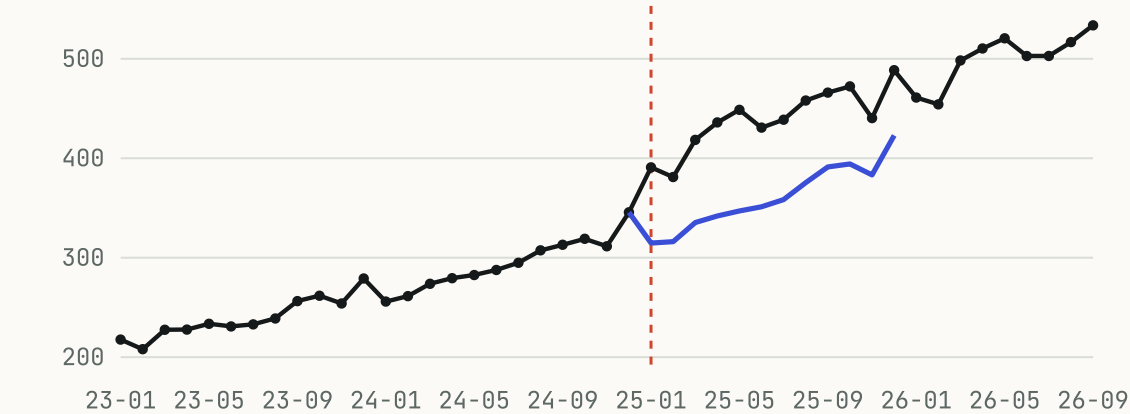
Проверка на 2025-2026 годах, которых модель не видела

ОШИБКА, %, 2025-2026	H = 1	H = 3	H = 6	H = 12
Среднее правил (в модели)	1,8	3,0	4,1	6,8
SARIMA нац. ряда	1,6	2,9	3,8	5,7
Prophet, история с 2018 г.	4,1	4,7	4,0	5,3
Наивная	4,9	6,5	9,5	12,1
то же правило на проверке 2024	1,3	2,2	3,8	5,9

Те же правила общей траектории прогнозируют сам национальный ряд СберИндекса (5 рядов) от каждой точки начала; ошибка $|\log \text{прогноз} - \log \text{факт}| \times 100$. Правила выбирались по 2023-2024 гг.

- На 1-3 месяца правила держатся вне выборки и в 1,5-2,3 раза точнее Prophet.
- На 12 месяцев Prophet на семи годах ряда точнее: правила переносят рост прошлого года, а в 2025 г. рост замедлился. Это главное направление улучшения.

Общепит в национальном ряде, январь 2025 г.



Общепит, млрд руб. в месяц. В январе 2025 г. ряд вырос на 13 % к декабрю, хотя раньше январь был ниже декабря на 6-23 %; правила из декабря 2024 г. (синяя линия) этого не ждали. Похоже на смену границ категории или методики - структурный сдвиг на уровне страны.

Прогноз ансамбля на 2025 г. от декабря 2024 г. заморожен: 157 680 значений «МО × категория × месяц», SHA-256 67e791138d4fd074... (forecast_2025/ в репозитории) - его можно будет сверить с данными МО за 2025 г.

Что проверено, что нет, и как всё повторить

Ограничения

- 24 месяца: горизонт 12 проверяется одной точкой начала (2023-12 → 2024-12).
- Рост общей траектории - главная оставшаяся ошибка (маркетплейсы 2024 г., замедление 2025 г.).
- Курской и Белгородской областей в данных нет; каталог событий небольшой (37 событий).
- Сдвиги около 10 % в шумных рядах мелких МО не отличить от шума месяца.
- На 1-3 месяца одна TimesFM на локальной части точнее ансамбля на 1-3 руб. - упрощённый вариант решения.

Воспроизводимость

```
python -m sbi.run_all           # всё с нуля
python -m pytest -q tests       # 10 тестов без утечки будущего
python -m sbi.selection         # выбор лучшей модели
python -m sbi.cases             # галерея случаев
python -m sbi.deck              # эта презентация
```

- Все пути и гиперпараметры - в config.yaml, seed 42, Python 3.12.
- Таблицы отчёта, лендинг и эти слайды строятся из одних и тех же файлов результатов.
- Код, отчёт, прогноз на 2025 г.: github.com/veshidar-dot/sberindex-2026